Úloha 01/03

Zdravotní ordinace

1 Zadání

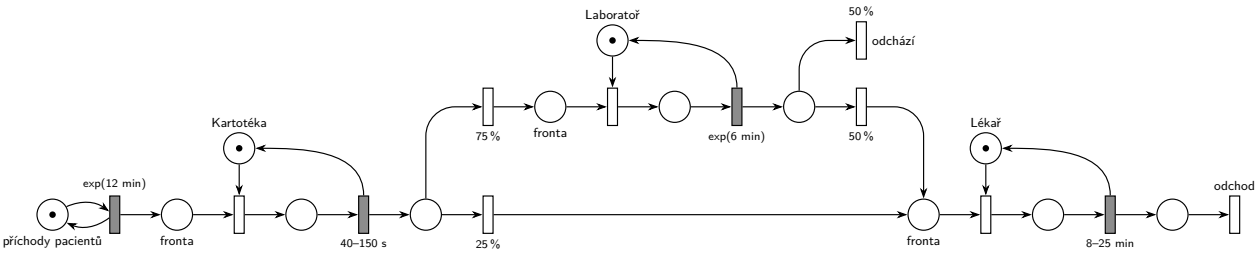
Budeme modelovat jednoduchou zdravotní ordinaci s jedním lékařem. Pacienti přicházejí v intervalech exponenciálně se středem 12 minut. Všichni nejprve projdou kartotékou, což jim zabere rovnoměrně 40–150 sekund. Poté 25 % pacientů jde přímo k lékaři. Zbývajících 75 % jde nejdříve na odběr do laboratoře, který trvá v průměru 6 minut; polovina z nich ordinaci opouští a druhá polovina pokračuje k lékaři. U lékaře pacienti stráví rovnoměrně 8–25 minut.

Podobné úlohy: Opravářská dílna, Nemocniční ambulance.

2 Nápověda

- Kartotéka, laboratoř i lékař obsluhují vždy jen jednoho pacienta. Samotný časovaný přechod počet současně obsluhovaných neomezuje (slajd 138), proto je každé z nich zařízení s kapacitou 1: místo s jednou značkou, vlastní fronta a okamžitý přechod, který značku obsadí. Uvolnění je sloučené s časovaným přechodem obsluhy, který po skončení značku vrací.
- „V průměru 6 minut“ bez udaného rozložení se modeluje jako exponenciální rozložení: `exp(6 min)`.
- Polovina, která odchází, se počítá jen z pacientů po laboratoři. Přechod `50 %` *odchází* je zároveň výstupní (nemá výstupní hrany). K lékaři tak jde celkem 25 % + 37,5 % = 62,5 % pacientů.
- Po vyšetření pacient opouští systém výstupním přechodem *odchod*.

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – zdravotní ordinace

4 Časté chyby

- Lékař jako samotný časovaný přechod bez místa se značkou. Podle sémantiky IMS by pak vyšetřoval libovolně mnoho pacientů najednou.
- Počítat `50 %` ze všech pacientů místo jen z těch, kteří prošli laboratoří.

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// Zdravotní ordinace - model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

// kartotéka, laboratoř a lékař = místa s jednou značkou (zařízení s kapacitou 1,
↪  každé má vlastní frontu)
Facility Kartoteka("Kartotéka");
Facility Laborator("Laboratoř");
Facility Lekar("Lékař");
Histogram Doba("Doba pacienta v ordinaci [min]", 0, 20, 20);
int OdchodPoOdberu = 0;                // počet provedení přechodu „odchází"
int OdchodOdLekare = 0;                // počet provedení přechodu „odchod"

class Pacient : public Process {       // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    Seize(Kartoteka);                  // fronta + obsazení kartotéky
    Wait(Uniform(40.0 / 60, 150.0 / 60)); // časovaný přechod 40-150 s (v minutách)
↪   ...
    Release(Kartoteka);                // ... který vrací značku kartotéce
    if (Random() < 0.75) {             // okamžité přechody 75 % (do laboratoře) /
     ↪  25 % (k lékaři)
      Seize(Laborator);                // fronta + obsazení laboratoře
      Wait(Exponential(6));            // časovaný přechod exp(6 min) ...
      Release(Laborator);              // ... který vrací značku laboratoři
      if (Random() < 0.5) {            // okamžité přechody 50 % (odchází) / 50 % (k
       ↪  lékaři)
        OdchodPoOdberu++;
        Doba(Time - prichod);
        return;                        // výstupní přechod „odchází"
      }
    }
    Seize(Lekar);                      // společná fronta k lékaři + obsazení lékaře
```

```
    Wait(Uniform(8, 25));              // časovaný přechod 8-25 min ...
    Release(Lekar);                    // ... který vrací značku lékaři
    OdchodOdLekare++;
    Doba(Time - prichod);
  }                                    // konec Behavior = přechod „odchod"
};

class Generator : public Event {       // místo „příchody pacientů" ve smyčce s
↪  exp(12 min)
  void Behavior() {
    (new Pacient)->Activate();         // nová značka ve frontě ke kartotéce
    Activate(Time + Exponential(12));  // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 60 * 1000);                 // modelový čas v minutách: 1000 hodin provozu
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Kartoteka.Output();
  Laborator.Output();
  Lekar.Output();
  Doba.Output();
  Print("Odešlo po odběru: %d, odešlo od lékaře: %d\n", OdchodPoOdberu,
↪  OdchodOdLekare);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody pacientů ⇄ `exp(12 min)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(12)`
značka (pacient)	proces `Pacient`
místa *Kartotéka*, *Laboratoř*, *Lékař* (1 značka)	`Facility Kartoteka`, `Laborator`, `Lekar`
fronta + obsazovací přechod	`Seize(…)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)
časovaný přechod se sloučeným uvolněním	`Wait(…); Release(…);`
`40-150 s`, `exp(6 min)`, `8-25 min`	`Uniform(40.0 / 60, 150.0 / 60)`, `Exponential(6)`, `Uniform(8, 25)` (vše v minutách)
`75 %` / `25 %`	`if (Random() < 0.75)`
`50 %` *odchází* / `50 %` k lékaři	`if (Random() < 0.5) { …; return; }`
fronta k lékaři ze dvou směrů	jediné `Seize(Lekar)` za oběma větvemi
výstupní přechody *odchází* a *odchod*	`return` / konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: všechna tři zařízení se vždy vrátí, všechny přechody se provádějí, fronty zůstávají omezené (`make check`). Úzkým místem je lékař: vytížení asi $(1/12) \cdot 0{,}625 \cdot 16{,}5 \approx 86$ %, takže fronta k lékaři občas naroste (v simulaci sítě až na 15–18 pacientů), ale zůstává omezená. Laboratoř je vytížená asi na $(1/12) \cdot 0{,}75 \cdot 6 = 37{,}5$ %, kartotéka asi na $(1/12) \cdot 95/60 \approx 13$ %. SIMLIB model: v jednom běhu (1000 h) prošlo kartotékou 5044 pacientů, k lékaři došlo 3210 z nich (63,6 %, teoreticky 62,5 %). Vytížení vyšlo: kartotéka 13,2 %, laboratoř 37,2 %, lékař 88,6 %; fronta k lékaři měla nejvýše 24 pacientů a kdo v ní čekal, čekal průměrně 82 minut (`make simlib`).

6 Původ a zdroje

Původ: řešený příklad z poznámek „Stochastické Petriho sítě“ ke cvičení MSI (Vojnar), které jsou na webu předmětu.

Původní znění:

> *Budeme modelovat jednoduché zdravotní středisko:*
> - *Příchod pacienta každých 12 minut s exp. rozložením.*
> - *Všichni pacienti projdou kartotékou, což jim zabere rovnoměrně 40 až 150 sekund.*
> - *Poté 25% pacientů jde přímo k lékaři.*
> - *Zbývajících 75% pacientů jde nejdříve na odběr do laboratoře. To jim zabere v průměru 6 minut, načež polovina lidí odchází a druhá polovina pokračuje k lékaři.*
> - *U lékaře pacienti stráví rovnoměrně 8 až 25 minut.*

Zdroje:

- `Web předmětu/Petriho sítě - Stochastické (poznámky MSI).pdf`, str. 2 PDF (tištěné s. 3–4): oddíl 3 (zadání) a obr. 6 (řešení)

Existující řešení:

- **Poznámky MSI, obr. 6:** stejný tok pacientů (*BeforeInd*, *AfterInd*, *BeforeLab*, *AfterLab*, *BeforeExp*). Zařízení tam nemají vlastní místa, protože kapacitu 1 zajišťuje implicitní kapacita serveru časovaných přechodů. U laboratoře je na obrázku 300 s místo 6 minut z textu. Generátor je nakreslený jako přechod bez vstupního místa a za lékařem chybí výstupní přechod.
- **Jiná konvence v poznámkách MSI** (obr. 3 a 5): bílý obdélník je exponenciální přechod se střední hodnotou v sekundách (*Entrance* `720` = 12 min; z bílého obdélníku u *Laboratory* plyne i exponenciální rozložení odběru), šedý obdélník jiné rozložení (`Uni(40,150)`), černá čárka okamžitý přechod. Okamžité přechody mají místo procent váhy (`75/25`, `50/50`; pravděpodobnost = váha / součet vah). V notaci IMS je bílý obdélník okamžitý přechod, takže obrázek nejde překreslit doslova.